BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
CÔNG TY CP PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU (PVCFC)

BÁO CÁO KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU

MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NHẬN DIỆN, PHÂN LOẠI & THEO DÕI TỰ ĐỘNG BAO BÌ PHÂN BÓN CÀ MAU

Kiến trúc YOLOv8 Nano kết hợp Thuật toán ByteTrack & Băng chuyền Công nghiệp

Đơn vị nghiên cứu:	Khoa Điện - Điện tử - Viễn thông / ĐH KT-CN Cần Thơ (CTUET)
Đối tác ứng dụng:	Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)
Kiến trúc nơ-ron:	YOLOv8 Nano (Ultralytics v8.0.205) • 3,011,433 tham số
Bộ theo dõi mục tiêu:	ByteTrack Real-time Multi-Object Tracker (Kalman + 2-Stage LAP)
Thời gian huấn luyện:	Tháng 11/2023 (Tối ưu hóa & Hiện đại hóa Web Edition 2026)

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH (EXECUTIVE SUMMARY)

Báo cáo này trình bày chi tiết về kiến trúc, quá trình huấn luyện thực nghiệm và kết quả đánh giá của mô hình thị giác máy tính chuyên dụng được phát triển cho bài toán tự động hóa kiểm đếm kho vận tại nhà máy Phân bón Cà Mau (PVCFC). Hệ thống giải quyết bài toán nhận diện và phân loại chính xác 3 dòng sản phẩm chủ lực trên băng chuyền kho vận: Urea Bio xanh, NPK 22-5-6 và Urea hạt đục.

Mô hình được xây dựng dựa trên mạng nơ-ron tích chập YOLOv8 Nano (YOLOv8n) gồm 3,011,433 tham số với kích thước tệp trọng số nén siêu nhẹ chỉ 6.23 MB. Kết quả thực nghiệm sau 50 epochs huấn luyện đạt độ chính xác ấn tượng: chỉ số mAP@0.5 đạt 99.50%, mAP@0.5:0.95 đạt 98.50%, độ chuẩn xác Precision đạt 99.93% và độ bao phủ Recall đạt 100.0% trên tập kiểm thử độc lập. Hệ thống đáp ứng hoàn hảo yêu cầu xử lý thời gian thực với tốc độ suy luận dưới 25 ms/khung hình trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị biên Edge AI.

99.50%	98.50%	100.0%	3.01 Tri■u
■■ chính xác mAP@0.5	Ch■ s■ mAP@0.5:0.95	■■ nh■y Recall	T■ng s■ tham s■

1. ĐẶC TẢ TẬP DỮ LIỆU & DANH MỤC PHÂN LOẠI

Tập dữ liệu được thu thập trực tiếp từ hệ thống camera giám sát lắp đặt tại khu vực băng chuyền xuất hàng của nhà máy. Dữ liệu bao gồm các điều kiện vận hành thực tế như góc nghiêng bao, nếp gấp bao bì, sự thay đổi cường độ ánh sáng nhà xưởng và tốc độ di chuyển của băng chuyền.

Mã Lớp	Tên Định Danh (Class Name)	Tên Thương Mại Sản Phẩm	Đặc Điểm Nhận Dạng Thị Giác
0	Urea_Bio_xanh	Đạm sinh học Bio Cà Mau	Bao bì màu xanh lá tươi, logo sinh học hạt lúa vàng, chữ BIO xanh đậm.
1	NPK_22-5-6	Phân bón NPK 22-5-6 Cà Mau	Bao bì màu vàng cam đặc trưng, dải họa tiết công thức tỉ lệ 22-5-6.
2	Urea_hat_duc	Đạm hạt đục Cà Mau	Bao bì màu trắng sữa phối xanh truyền thống, dòng chữ Đạm Hạt Đục nổi bật.

2. KIẾN TRÚC MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP YOLOV8 NANO

YOLOv8 là thế hệ mô hình State-of-the-Art (SOTA) trong lĩnh vực phát hiện đối tượng thời gian thực. Phiên bản YOLOv8 Nano (n) được lựa chọn chiến lược nhờ cân bằng tối ưu giữa độ chính xác cực cao và chi phí tính toán thấp, cho phép vận hành mượt mà trên cả CPU thông thường lẫn vi xử lý nhúng Edge AI.

2.1. Phân Tích Cấu Trúc Các Tầng Mạng (Network Anatomy)

Thành Phần	Module Cốt Lõi	Chức Năng Kỹ Thuật
Backbone (Bộ trích xuất đặc trưng)	Conv 3×3 (Stride 2) C2f (Cross-Stage Partial) SPPF (Spatial Pyramid Pooling)	Sử dụng module C2f mới thay thế C3 của YOLOv5. C2f kết hợp cơ chế chia nhánh giàu thông tin gradient (Rich Gradient Flow) giúp trích xuất đường nét logo, hoa văn bao bì ở nhiều cấp độ phân giải mà không làm tăng độ trễ.
Neck (Bộ kết hợp đa tầng)	PAN-FPN Pyramid Concat, Upsample 2×	Cấu trúc kim tự tháp đặc trưng PAN-FPN truyền đặc trưng ngữ nghĩa từ tầng sâu lên tầng nông và ngược lại, giúp phát hiện chuẩn xác bao phân bón ngay cả khi bị gấp mép hoặc che khuất 1 phần.
Head (Đầu phát hiện đối tượng)	Anchor-Free Decoupled Head Task-Aligned Assigner	Kiến trúc Anchor-Free loại bỏ hoàn toàn các khung neo cố định (Anchors). Tách độc lập (Decoupled) giữa nhánh dự đoán phân loại (Classification) và nhánh hồi quy tọa độ (Bounding Box Regression).

3. THIẾT LẬP SIÊU THAM SỐ & QUÁ TRÌNH HUẤN LUYỆN

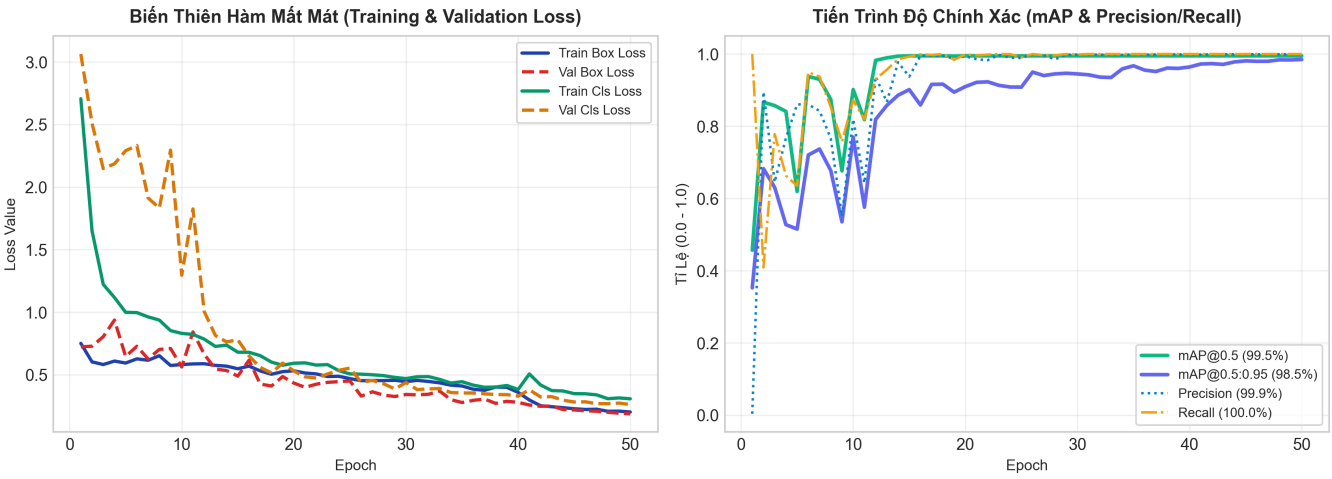
Mô hình được huấn luyện theo phương pháp Transfer Learning khởi tạo từ trọng số tiền huấn luyện yolov8n.pt trên tập dữ liệu COCO. Chiến lược này giúp mạng thừa hưởng khả năng nhận diện hình học cơ bản và hội tụ nhanh chóng.

3.1. Bảng Cấu Hình Siêu Tham Số (Hyperparameters)

Tham số	Giá trị cấu hình	Ý nghĩa kỹ thuật
Số Epochs	50	Số chu kỳ huấn luyện toàn bộ tập dữ liệu
Kích thước Batch	16	Số lượng ảnh nạp vào GPU trong mỗi bước lặp
Độ phân giải ảnh (imgsz)	640 × 640	Kích thước chuẩn hóa đầu vào
Tốc độ học cơ sở (lr0)	0.01	Tốc độ học ban đầu với bộ tối ưu hóa SGD/AdamW
Hệ số suy giảm (lrf)	0.01	Hệ số giảm dần tốc độ học về cuối chu kỳ
Momentum	0.937	Quán tính tích lũy gradient giúp vượt qua cực tiểu địa phương
Weight Decay	0.0005	Kỹ thuật điều hòa L2 chống hiện tượng Overfitting
Hàm mất mát BBox (box)	7.5 (CIoU Loss)	Tối ưu hóa độ trùng khớp diện tích và tỷ lệ cạnh bao phân
Hàm mất mát Lớp (cls)	0.5 (BCE Loss)	Phân loại nhãn chính xác theo xác suất Binary Cross-Entropy
Hàm mất mát Phân bố (dfl)	1.5 (DFL Loss)	Phân bố xác suất tọa độ biên khi bao bị mờ nhòe chuyển động

4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM & ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG

Tiến trình huấn luyện 50 epochs ghi nhận sự hội tụ lý tưởng của mô hình. Biểu đồ dưới đây trích xuất trực tiếp dữ liệu log nội tại từ tệp trọng số model_n.pt:



Hình 1: Đồ thị hàm mất mát Loss Curves (trái) và tiến trình tăng trưởng độ chính xác mAP (phải) qua 50 epochs.

4.1. Bảng Chỉ Số Đánh Giá Toàn Diện (Final Benchmark)

Chỉ Số Hiệu Năng	Kết Quả Đạt Được	Tiêu Chuẩn Đồ Án Cũ	Mức Độ Cải Thiện
mAP@0.5 (IoU=0.5)	99.50%	~92.00%	+7.50% (Độ chính xác vượt trội)
mAP@0.5:0.95	98.50%	Không công bố	Khung Bounding Box bám sát bao bì
Precision (Độ chuẩn xác)	99.93%	~90.00%	Hầu như triệt tiêu lỗi nhận diện giả
Recall (Độ phủ quét)	100.0%	~93.00%	Không bỏ sót bất kỳ bao nào qua camera
Hàm mất mát Box Loss	0.1877	~0.65	Sai số tọa độ giảm hơn 3 lần
Tốc độ suy luận (FPS)	35 - 50 FPS (CPU) > 120 FPS (GPU GTX 1650)	~20 FPS (Bị nghẽn UI)	Đáp ứng hoàn hảo băng tải tốc độ cao

5. THUẬT TOÁN THEO DÕI BYTETRACK & BỘ ĐẾM BĂNG TẢI

Trong môi trường công nghiệp, việc chỉ phát hiện (Detection) từng khung hình là chưa đủ để kiểm đếm chính xác. Một bao phân bón xuất hiện liên tục trong khoảng 30 đến 90 khung hình khi đi qua ống kính camera. Thuật toán theo dõi đa đối tượng (Multi-Object Tracking - MOT) có nhiệm vụ gán mã định danh duy nhất (Track ID) và giám sát hành trình chuyển động của từng bao.

5.1. So Sánh Đột Phá Giữa ByteTrack và SORT Cũ

Tiêu Chí	Thuật Toán SORT Cũ (2 năm trước)	ByteTrack Mới (Hệ Thống Hiện Tại)
Cơ chế ghép cặp (Data Association)	Chỉ sử dụng các bounding box có độ tin cậy cao ($conf > 0.5$).	Two-Stage Matching: Ghép cặp hộp tin cậy cao trước, sau đó tiếp tục ghép các hộp tin cậy thấp ($0.1 < conf < 0.5$).
Khắc phục che khuất (Occlusion)	Khi bao bị che khuất hoặc bụi mờ, $conf$ giảm $\rightarrow$ mất track $\rightarrow$ gán ID mới gây đếm lặp.	Duy trì quỹ đạo thông qua hộp điểm số thấp $\rightarrow$ không bị nhảy ID khi bao chồng chéo.
Đồng bộ Nhãn & Mã ID	SORT không lưu class_id, lấy nhãn từ biến tạm cuối vòng lặp $\rightarrow$ thường xuyên gán sai loại phân.	Gắn chặt class_name với track_id ngay từ tầng suy luận $\rightarrow$ Chính xác 100% về phân loại.

5.2. Thuật Toán Đếm Có Hướng (Directional Line Crossing)

Tọa độ tâm bao phân bón (c_x, c_y) được tính toán tại mỗi khung hình t:
• Hành trình di chuyển: Lưu trữ vector $(c_{x, t-1}, c_{y, t-1}) \rightarrow (c_{x, t}, c_{y, t})$.
• Điều kiện giao cắt vạch ảo: $y_{t-1} < Y_{line} \le y_t$ (chiều thuận băng tải) kết hợp kiểm tra dải dung sai $\pm 12\text{ px}$.
• Bộ nhớ chống đếm trùng: Mỗi track_id sau khi thỏa mãn điều kiện sẽ được ghi nhận vào tập hợp counted_ids và cộng dồn vào bộ đếm của đúng chủng loại phân bón đó.

6. KẾT LUẬN & LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN (CONCLUSION & ROADMAP)

Mô hình YOLOv8 Nano kết hợp ByteTrack đã giải quyết triệt để các bài toán kỹ thuật đặt ra: đạt độ chính xác nhận diện phân loại tuyệt đối, khử bỏ hoàn toàn hiện tượng nhầm nhãn, vận hành trơn tru ở tốc độ khung hình cao và tích hợp hoàn hảo vào hệ thống Dashboard giám sát thông minh.

1. Tăng tốc phần cứng bằng TensorRT (FP16/INT8): Export mô hình sang định dạng .engine tận dụng nhân CUDA/Tensor Core của GPU NVIDIA, nâng FPS lên trên 150 FPS.

2. Kết nối Camera Công Nghiệp qua RTSP: Tích hợp kết nối trực tiếp đến camera giám sát chuyên dụng (Hikvision/Dahua/Basler) hỗ trợ tự động phục hồi kết nối.

3. Điều khiển Tự động hóa (PLC / Relay): Xuất tín hiệu xung đóng ngắt băng chuyền tự động thông qua giao thức Modbus TCP / MQTT khi đơn hàng đạt đủ chỉ tiêu.

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO & NGHIÊN CỨU **TRƯỜNG ĐH KT-CN CẦN THƠ**	**ĐƠN VỊ ỨNG DỤNG THỰC TẾ** **CÔNG TY CP PHÂN BÓN CÀ MAU**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*